Laporan Riset Launchpad di Jaringan Elysium

Launchpad, factory, pool, dan hook: analisis Kleos, BOXA, Obol, CorePad, dan Ascend, serta posisi MVP launchpad kita

Tanggal	3 November 2026
Jaringan	Elysium mainnet (chain ID 99901) & testnet (99801)
Data on-chain	Dibaca via RPC hingga blok ±282.500 (mainnet)
Repositori	`fdlr28/cpanelwpku`, branch `claude/hopeful-pascal-icu4bu`
Status	Riset pra-pengembangan, belum diaudit

> Catatan: kontrak Kleos, BOXA, dan Obol tidak diverifikasi di explorer. Nama event dan rumus fee untuk ketiganya adalah **inferensi** dari data transaksi, tetapi angka-angkanya dicocokkan sampai satuan wei pada transaksi sampel. CorePad dan Ascend dianalisis dari source code (repo publik / source terverifikasi).

Daftar isi

1. Ringkasan eksekutif
2. Konsep dasar: launchpad, factory, pool, hook
3. Jaringan Elysium: fakta penting untuk builder
4. Lanskap pool V4 di mainnet Elysium
5. Kleos — "Taxed V4"
6. BOXA V4 — PoolManager + Router + Hook + Launcher
7. Obol — curve → pool internal tanpa LP token
8. CorePad — curve → HyperCore
9. Ascend — hook PancakeSwap Infinity, quote USDC
10. Perbandingan lintas launchpad
11. Launchpad kita (MVP saat ini)
12. Rekomendasi dan langkah berikutnya
13. Metodologi, batasan, dan sumber

1. Ringkasan eksekutif

2.581	11	0	0
pool Uniswap-V4-style di mainnet	PoolManager berbeda (semua di-deploy sendiri)	pool PancakeSwap Infinity di mainnet (Ascend belum live)	pool ber-quote USDC di mainnet

- **Ada tiga model launchpad di Elysium.** (a) **Pool V4 + hook sejak blok pertama**, tanpa bonding curve dan tanpa graduation: Kleos, BOXA, Ascend. (b) **Bonding curve → pool internal**: Obol. (c) **Bonding curve → order book HyperCore**: CorePad.
- **Kleos dan BOXA** masing-masing men-deploy **PoolManager Uniswap V4 sendiri**. Pool-nya HYPE native dengan fee PoolKey 0%; seluruh pendapatan berupa **tax yang dipungut hook**: Kleos mengambil 20% untuk protokol dan membagi sisanya ke 4 bagian, BOXA mengambil 30% dan membagi sisanya ke 3 bagian.
- **Obol** memakai curve x·y=k dengan reserve virtual dan mendukung banyak aset quote (WHYPE, KNTQ, wNVDAx, dll.). Saat graduation, likuiditas pindah ke pool milik Obol sendiri yang **tidak punya LP token**, sehingga terkunci permanen.
- **CorePad** hanya ada di testnet dan HyperEVM. Graduation ke HyperCore bergantung pada keeper EOA dan tiket HIP-1 yang mahal (≥ 500 HYPE di mainnet); jalur ini belum pernah berhasil live.
- **Ascend** bukan Uniswap V4, melainkan **PancakeSwap Infinity**. Kurvanya bertingkat (14 band), quote-nya USDC, dan fee LP dinamis 90% → 1% dalam 5 detik, lalu 1% selamanya. Fee dibagi 50% creator / 50% protokol, ditambah "flywheel bid" untuk buyback. Saat ini baru live di testnet.
- **Launchpad kita** (MVP yang sudah dibangun) secara mekanisme paling dekat dengan Obol: curve virtual x·y=k dengan rumus `virtualToken = S²/(2S−N)` yang sama, lalu graduation ke pool Uniswap V2. 21 test lulus.

2. Konsep dasar: launchpad, factory, pool, hook

Komponen	Fungsi	Contoh di sesi ini
Launchpad	Produk lengkap untuk membuat token baru, menjualnya ke publik secara adil, dan mengelola fee serta tahap lanjut (graduation/listing).	Kleos, BOXA, Obol, CorePad, Ascend
Factory / Launcher	Kontrak yang men-deploy token (sering via CREATE2), membuat atau menginisialisasi pool, menanam likuiditas awal, dan mencatat parameter fee. Sering juga menangani dev buy.	Kleos `0x2dA6…9502`, BOXA `0x00d4…D205`, Obol v2 `0xfeE8…2348`, `AscendLaunchpad`
Pool	Tempat harga terbentuk dan trading terjadi. Bisa berupa bonding curve internal, pool AMM sendiri, atau pool di DEX (V2/V4/Infinity).	Pool V4 Kleos/BOXA, pool internal Obol, 14 band Ascend
PoolManager (V4/Infinity)	Satu kontrak *singleton* yang menyimpan semua pool. Pool hanya punya `PoolId = keccak(PoolKey)`, tanpa alamat sendiri.	Kleos `0xb308…2490`, BOXA `0x06C6…B2c4`
Hook	Kontrak yang dipanggil PoolManager pada titik tertentu (initialize, add/remove liquidity, swap). Bisa menutup pool, memungut tax, mengubah jumlah swap, atau membuat kurva harga sendiri.	Kleos `0xD506…EAcC`, BOXA `0xBCc1…6acC`, Ascend (hook = factory)
Router	Pintu masuk swap untuk pengguna; memanggil `unlock/lock` lalu menyelesaikan saldo.	Kleos v4 router, BoxaV4Router, Router02 V2 kita

2.1 Uniswap V3 vs V4 vs PancakeSwap Infinity

	Uniswap V3	Uniswap V4	PancakeSwap Infinity
Arsitektur	Satu kontrak per pool, dibuat factory	Satu PoolManager singleton	Satu CLPoolManager + Vault
Identitas pool	Alamat (`getPool`)	`PoolId` dari PoolKey	`PoolId` dari PoolKey (ada field `poolManager` & `parameters`)
Native coin	Wajib wrapped (WHYPE)	Native (`address(0)`)	Native / ERC-20
Fee	Tier tetap 0,01/0,05/0,3/1%	Bebas, bisa dinamis via hook	Bebas, dinamis + flag override
Izin hook	—	14 bit terakhir alamat hook (harus di-*mine* CREATE2)	Bitmap di `parameters` PoolKey
Eksekusi	Transfer per pool	Flash accounting (`unlock`), klaim ERC-6909	Flash accounting (`lock`)
Event Initialize	`PoolCreated` di factory	`0xdd466e67…`	`0x426cc62f…` (signature berbeda)

2.2 Bentuk kurva harga yang ditemukan

Model	Cara kerja	Dipakai oleh
Bonding curve x·y=k virtual	Reserve virtual (vHYPE, vToken) menentukan harga; setelah S token terjual curve ditutup dan likuiditas dipindahkan.	Obol, CorePad, launchpad kita

Likuiditas satu sisi, satu rentang	Seluruh supply ditanam sebagai token-only liquidity di `[MIN_TICK, tick awal]`. Perilakunya mirip x·y=k tanpa batas akhir, jadi tidak perlu graduation.	Kleos, BOXA
Likuiditas satu sisi, bertingkat	Supply dibagi ke beberapa band tick dengan porsi berbeda, sehingga kedalaman di setiap rentang harga bisa didesain.	Ascend (14 band)

3. Jaringan Elysium: fakta penting untuk builder

Parameter	Nilai
Stack	Arbitrum Orbit (Nitro/ArbOS) dioperasikan Conduit; settle ke HyperEVM (chain 999)
Blok	100 ms; receipt ±300 ms; target 300 Mgas/s
Gas	HYPE native, di-bridge 1:1 dari HyperEVM
Chain ID	Mainnet 99901 (sudah berjalan sebelum peluncuran publik 9 Nov), testnet 99801
RPC	Testnet publik `testnet-rpc.elysium.kinetiq.xyz`; Alchemy (direkomendasikan); RPC komunitas mainnet: `rpc-live.elyspump.com`, `rpc.thekleos.xyz/rpc`, `rpc-live.boxa.club` (memangkas state setelah ±50k blok)
Kontrak testnet resmi	WHYPE `0xCD57…F234`, USDC `0x7D29…47b2`, Multicall3, bridge factory `0xb94A…BE5a`
WHYPE mainnet (teramati)	`0x9F041fAd8323D7C5bf8f928AAde05B610DF34b64`
Lifecycle token resmi	Launch di Elysium → mirror bridge ke HyperEVM → HyperCore spot → HIP-3 perps. Syarat token: ERC-20 standar, metadata tetap, tanpa fee-on-transfer/rebase.
Fitur yang menyusul	Precompile data HyperCore & `ElysiumCoreWriter`, ±4 minggu setelah mainnet
Catatan teknis	`block.number` di Orbit = nomor blok parent chain, jadi gunakan `block.timestamp`. viem `elysiumTestnet` bawaan adalah chain lain (1338).

4. Lanskap pool V4 di mainnet Elysium

Seluruh chain (blok 0 – 282.190) dipindai untuk event `Initialize` Uniswap V4. Hasilnya **2.581 pool** di **11 PoolManager**, semuanya di-deploy sendiri oleh tim launchpad; belum ada deployment Uniswap resmi. Pindaian kedua dengan signature PancakeSwap Infinity menemukan **0 pool**.

PoolManager	Pool	Hook utama (jumlah pool)	Keterangan
`0x06C63714…B2c4`	1.153	`0xBCc1…6acC (705)`, `0xB3E2…2AcC (437)`	BOXA; hook kedua mendukung quote KNTQ/wNVDAx
`0xb308B5df…2490`	882	`0x0c83…79Cc (542)`, `0xD506…EAcC (322)`	Kleos (hook lama & "Taxed V4"); ada pool ber-quote $KLEOS dan BLOB
`0x5fb015a4…9600`	327	`0xe11C…20Cc (276)`	Launchpad lain (termasuk pool fee 0,3–20% tanpa hook)
`0x5c54A729…37Da`	94	`0x8680…6acC (87)`	Launchpad lain
`0x3564d7DE…FA25`	82	`0xE208…60cc (79)`	Launchpad lain (ada pool fee dinamis)
`0xE2e105d3…23F1`	26	campuran	DEX/launchpad kecil
5 PoolManager lain	17	—	Bytecode lebih kecil (17 KB), uji coba

> Implikasi: likuiditas di Elysium **terfragmentasi** per launchpad. Aggregator dan bot butuh adapter khusus untuk tiap PoolManager + router. Pola PoolKey yang dominan: `HYPE native / token, fee = 0, tickSpacing = 200`, dengan hook yang menutup pool dan memungut tax.

5. Kleos — "Taxed V4" mainnet

Kontrak

Peran	Alamat (99901)	Bukti
Factory v4	`0x2dA68edFF4588A77B55A829689C382F2acB39502`	tx pembuatan ketiga token sampel (selector `0x428f0875`)
PoolManager (fork V4)	`0xb308B5df891c300a5f5a5b8fdBC30108bA842490`	di-deploy deployer Kleos `0x4116…179b`
Hook	`0xD5068e7f4e2D70d5eFbaC6fD28A8407252E1EAcC`	`claimCreatorFees`, `claimProtocolFees`; dibuat via CREATE2 deployer
Liquidity helper	`0x7db0519a39f1039678522b41FB483fC7f912F759`	menerima mint 1 M lalu menanam likuiditas
Router v4	`0xbA0b2699A9d21a2a138C494db82DFD2fFce3344c`	`buy` / `sell`
Vault token reward	`0xc9EaECE8829eBCe9aF2a6E15d01b4C586B0faf7E`	dibuat oleh hook; menerima HYPE untuk membeli KNTQ/wNVDAx

Pool & alur launch (satu transaksi)

1. Mint
1 M token ke helper

›

2. Initialize
HYPE/token, fee 0, spacing 200, tick 173400 (MC awal 30 HYPE)

›

3. Likuiditas
Satu sisi di [-887200, 173400]

›

4. Dev buy
Langsung kena tax hook

Izin hook: `BEFORE_INIT · BEFORE_ADD_LIQ · BEFORE_REMOVE_LIQ · BEFORE_SWAP · AFTER_SWAP · BEFORE/AFTER_SWAP_RETURNS_DELTA`. Pool tertutup untuk pihak luar, dan hook mengubah jumlah setiap swap.

Tax dan pembagiannya

Event `TokenCreated` (`0x274c55b0`) memuat: target MC awal (30 HYPE), tax buy/sell (bps), 4 bobot split, nama, simbol, dan JSON metadata. Event `0x7337a406` memuat token reward holder beserta porsinya.

Token	Tax buy/sell	Split (creator / holder / burn / bagian ke-4)	Reward holder
ELYPHANT	1% / 1%	0 / 50% / 50% / 0	KNTQ, 50%
MANTE	2% / 2%	100% / 0 / 0 / 0	—
ECAT	3% / 3%	30% / 70% / 0 / 0	wNVDAx, 100%

```
tax       = HYPE_in × taxBps
protokol  = 20% × tax                      → tetap di hook (claimProtocolFees)
sisa 80%  → creator / holder / burn / bagian ke-4 sesuai split
holder    → rewardBps% ke vault 0xc9Ea… (dibelikan KNTQ/wNVDAx), sisanya HYPE yang bisa diklaim
burn      → hook swap HYPE → token, kirim ke 0xdEaD

Cek ELYPHANT (beli 1,5673 HYPE, tax 0,015673):
protokol 0,0031346 · burn 0,0062692 (→ 191.813 token dibakar) · holder 0,0062692 (separuh ke vault
KNTQ) ✓
```

Tax bisa diubah setelah launch (event `0xd040a1b6`, contoh 200 → 300 bps). Identitas bagian ke-4 belum terungkap dari sampel.

6. BOXA V4 — PoolManager + Router + Hook + Launcher

mainnet

Peran	Alamat (99901)	Bukti
Launcher	`0x00d4C904f74f74c6920C95E3Ee807ab3C52DD205`	selector launch `0x41811a10`, menerima mint 1 M
PoolManager (fork V4)	`0x06C63714fBf1F5753017123E2FcfdEde4540B2c4`	di-deploy deployer BOXA `0x4AC8…6ee2`
Hook	`0xBCc1f22d137C1D98DFa5548E4d4261D7AeE06acC`	`claim`, `claimRewards`, `processBuyback`
Router	`0x7d812380c241b331d753e8eef1cefdea4e539496`	`buy` / `sell`
Launcher lama	`0x8ca88b12bc89b58034c583f1a5df02f7e67d62e1`	versi pra-V4

Pool: HYPE native/token, fee 0, spacing 200, hook dengan izin **identik** dengan Kleos. Tick awal 166200 (±16,5 juta token per HYPE → **MC awal ±60,6 HYPE**). Likuiditas satu sisi `[-887200, 166200]`, LP dipegang launcher.

Pendaftaran pool (event hook `0x719e98cb`): `[split0, split1, split2, flag, buyTax, sellTax]`, dengan tax dalam satuan 1e-6 (10000 = 1%).

Token	Tax	Split	Distribusi satu trade (event `0x72c3c882`)
KAT	1%	0 / 30% / 70%	0,012 tax → protokol 0,0036 (30%) · 0 / 0,00252 / 0,00588
ELYSX	5%	100% / 0 / 0	0,05 tax → protokol 0,015 (30%) · 0,035 ke bagian pertama

Rumusnya: **protokol 30% dari tax**, sisanya dibagi 3 bagian yang sesuai dengan fungsi hook: creator (`claim`), holder (`claimRewards`), buyback & burn (`processBuyback`, event `0x9ff78e7c`).

7. Obol — curve → pool internal tanpa LP token mainnet

Peran	Alamat (99901)
Obol v1 factory	`0x7D1904Bfb2472A0Ef97d886139A4236060e064aB (buy/sell, buyPool/sellPool)`
Obol v2 factory	`0xfeE823BE55EE12b8C3A76aff0bd69470aFAf2348 (create, buy, sell, claimRewardsFor)`
Pool hasil graduation (Helios)	`0x97f4e88348788b148378b094bdd184c50d09b1ea`

- **Curve:** x·y=k dengan reserve virtual dalam WHYPE (factory yang wrap/unwrap). Contoh Helios: vQuote awal 61,152 HYPE, vToken awal 1.078,13 juta. Fee 1% di sisi HYPE.
- **Multi-quote:** event `QuoteConfigured(quote, virtualReserve, enabled, isNative)`. Di v2 ada 10 aset, misalnya WHYPE 65,15 · KNTQ 12.275 · wNVDAx 26,33. Reserve di-update terus agar MC awal setara dalam USD.
- **Graduation Helios** (blok 180655): pembelian terakhir di-clip (refund 0,497 HYPE). Curve berhenti di vQuote 227,168 / vToken 290,225 juta (787,9 juta token terjual). Lalu 166,016 WHYPE + 212,096 juta token dikirim ke pool baru, yang meng-emit `Sync` diikuti `Graduated`.

- **Harga kontinu:** 166,016 / 212,096 juta = 7,827e-7 HYPE, persis harga akhir curve. Parameter ini cocok dengan rumus `virtualToken = S²/(2S−N)`.
- **Pool tanpa LP token:** punya `getReserves`, `token0`, `token1`, `factory()` = Obol, tetapi `totalSupply` revert. Likuiditas terkunci by design; trading pasca-graduation lewat `factory.buyPool/sellPool` (423 swap).
- v2: 103 token dalam 80k blok terakhir, belum ada yang graduate; menambah reward holder.

8. CorePad — curve → HyperCore testnet belum di mainnet

Sumber: repo publik `CorePad-team/corepad-contracts` (commit b3d32d7), dibaca langsung dari source.

Jaringan	Alamat	Status
Elysium testnet 99801	`Factory 0x8547…de13 · Settlement 0x2cde…559C · Adapter 0x9BAA…7e37`	Live, tersambung ke corepad.app
HyperEVM mainnet 999	`Factory 0xbF5c…0E05 · Settlement 0xe2F9…f295`	Launch/curve/graduate/abort live; dispatch tidak tersambung
Elysium mainnet 99901	—	Belum ada (getCode = 0)

Komponen	Mekanisme
Supply	1 M: 800 juta dijual di curve, 200 juta untuk order book HyperCore
Curve	x·y=k virtual, `virtualToken0 = 1.073 jt`, `virtualHype0 = graduationHype × 273/800`
Fee	1% sisi HYPE, langsung ke treasury
Anti-sniper	60 detik pertama: maks 1% supply per `msg.sender` dan per `tx.origin`; creator buy maks 2%
Graduation	800 juta terjual → pool dibekukan → `graduate()` permissionless → HYPE + 200 juta token ke Settlement
Settlement	Keeper: register mirror → `dispatch` (mirror bridge + `ArbSys.withdrawEth`) → challenge period → klaim di Outbox → HIP-1 (beli ticker, genesis, registerSpot, ladder order) → `confirm`
Pengaman	Jika tidak di-dispatch dalam 7 hari, siapa pun bisa `abort`: aset kembali dan curve dibuka di titik yang sama

> **Risiko yang diakui sendiri:** keeper EOA memegang aset setelah bridge; satu kunci untuk deployer/treasury/keeper (pernah beredar dalam teks biasa); ticker HIP-1 testnet ±1.260–1.440 HYPE jauh di atas reserve; listing HIP-1 belum pernah berhasil live; setelah graduation token tidak bisa di-trade di Elysium.

9. Ascend — hook PancakeSwap Infinity, quote USDC testnet

belum di mainnet

Sumber: source terverifikasi di explorer testnet, disalin ke repo `zynorr/ascendkit` (rebuild byte-identik; solc 0.8.30). Ekonomi sesuai litepaper Ascend.

Peran (testnet)	Alamat
AscendLaunchpad (factory + hook + pemilik LP + kolektor fee)	`0xc05193a68ED25df678bB7d6644D081BffDAA01D9`
CLPoolManager (PancakeSwap Infinity)	`0x12e84206cb53ae0df055482ebc4658635096e1aa`

Treasury	7 kontrak dibuat di constructor + `ListingDesk`

Factory = hook: alur `launch()`

1. Token
CREATE2, salt = keccak(sender, salt), 1 M supply

›

2. Pool
token/USDC, fee dinamis, spacing 200, bitmap 0x0445

›

3. Seed
14 band likuiditas satu sisi

›

4. Dev buy
Bebas fee, refund sisa

Kurva bertingkat (USDC testnet)

Band (offset tick)	Supply
0 – 19.400	35,19%
19.400 – 23.000 (3 band)	4,81%
23.000 – 40.000	18,88%
40.000 – 46.000 (5 band)	6,12%
46.000 – 66.600	18,53%
66.600 – 69.000 (2 band)	1,47%
69.000 – 92.000	10,00%

startTick −393800 → harga awal ≈ 7,9e-6 USDC per token (FDV ≈ $7.900); puncak kurva ≈ 9.900× harga awal.

Fee dan pembagian

- LP fee dinamis: **90% → 1% dalam 5 detik**, lalu **1% selamanya**
- Fee terkumpul di posisi LP launchpad, dipanen dengan `collect()`
- **Creator 50%** (opsional 20% bagian quote disisihkan untuk listing HyperCore)
- **Protokol 50%**: KNTQ 50% · staking HYPE 20% · buyback ekosistem 15% · opex 10% · yield staker 5%

Flywheel bid

Setiap pool punya cadangan bid (`fundBid`). Penjualan exact-input bisa diisi dari bid di harga spot jika spot dalam ±5% dari EMA (τ 600 s), dibatasi `maxClip` per 10 menit (USDC testnet: 4.000). Di luar syarat itu, swap diteruskan ke AMM biasa.

Kontrol: creator bisa menyerahkan peran (`transferCreator`/`acceptCreator`), owner tidak bisa menimpa. Owner hanya bisa pause launch baru dan mengatur config quote untuk launch berikutnya; tidak ada fungsi untuk menarik likuiditas pokok.

10. Perbandingan lintas launchpad

	Kleos	BOXA	Obol	CorePad	Ascend
Status	Mainnet	Mainnet	Mainnet	Testnet / HyperEVM	Testnet
Mesin	Uniswap V4 (PM sendiri)	Uniswap V4 (PM sendiri)	Curve + pool internal	Curve internal	PancakeSwap Infinity
Factory ≠ hook?	Terpisah (factory, hook, helper, router, vault)	Terpisah (launcher, hook, router)	Satu factory	Factory + pool per launch + Settlement	Satu kontrak
Quote	HYPE (+ $KLEOS, BLOB)	HYPE (+ KNTQ, wNVDAx)	WHYPE + 9 aset lain	HYPE	USDC
Kurva	Satu rentang penuh	Satu rentang penuh	x·y=k virtual	x·y=k virtual	14 band
MC awal	30 HYPE	±60,6 HYPE	±60 HYPE	Dari target graduation	≈ $7.900
Graduation	Tidak perlu	Tidak perlu	Ke pool internal tanpa LP	Ke HyperCore (keeper)	Listing HyperCore via ListingDesk
Fee	Tax 1–10% via hook	Tax via hook	1%	1%	LP fee 90%→1%
Potongan protokol	20% dari tax	30% dari tax	—	100% (treasury)	50% dari fee
Untuk creator/holder	Split 4 bagian, reward token	Split 3 bagian, buyback	Reward holder (v2)	—	Creator 50%, flywheel bid
Anti-sniper	—	—	—	Batas 1% / 60 s	Fee 90% turun dalam 5 s

11. Launchpad kita (MVP saat ini)

Komponen	Isi
Kontrak	`ElysiumLaunchpad.sol` (factory + curve + graduation) dan `LaunchToken.sol` (ERC-20 supply tetap)
Kurva	x·y=k virtual dalam HYPE native; 1 M supply, 800 juta di curve; `virtualToken` = $S^2/(2S-N)$ sehingga harga DEX sama dengan harga akhir curve
Fee	1% per trade (maks 5%), 25% ke creator (default seperti Ascend), sisanya protokol; fee graduation dan fee pembuatan opsional
Graduation	Otomatis ke pair Uniswap V2 (factory + Router02 di-deploy sendiri karena belum ada DEX V2 resmi); LP dikirim ke `0xdEaD`; token sisa dibakar
Keamanan	Transfer ke pair diblokir sebelum graduation; tahan donasi WHYPE + sync; tahan front-run createPair; slippage guard; pull-pattern fee; pause tidak memblokir sell

Frontend	HTML/JS statis (cocok untuk cPanel): daftar token, launch, buy/sell di curve dan DEX, klaim fee creator
Pengujian	21 test Hardhat dengan bytecode Uniswap V2 asli; uji E2E browser lokal (create → buy → sell → graduation → swap DEX)
Belum	Belum di-deploy ke testnet/mainnet; belum diaudit

12. Rekomendasi dan langkah berikutnya

Opsi	Gambaran	Kelebihan	Tantangan
A. Model Ascend / Kleos (V4 atau Infinity + hook)	Pool dibuat saat launch, likuiditas satu sisi (satu rentang atau bertingkat), fee dinamis/tax 1% selamanya, dibagi creator/holder/burn/protokol	Pendapatan berkelanjutan, tanpa graduation, anti-sniper lewat fee, creator tetap dapat fee setelah listing	Perlu PoolManager sendiri, hook dengan alamat hasil mining, router; kompleksitas dan permukaan audit besar
B. Model Obol (lanjutan MVP)	Curve yang sudah ada + graduation ke pool internal tanpa LP token, multi-quote, reward holder	Paling cepat (80% sudah ada), tidak bergantung DEX luar	Fee setelah graduation tetap via pool sendiri; perlu UI swap sendiri
C. Model CorePad (lanjutan jangka panjang)	Graduation ke HyperCore lewat mirror bridge	Akses likuiditas order book HyperCore	Keeper terpercaya, biaya ticker ≥ 500 HYPE, menunggu `ElysiumCoreWriter`

> **Saran urutan kerja:**
> 1. Ambil fitur yang mudah dan terbukti: anti-sniper (fee menurun atau batas per alamat), creator handoff, abort + reopen ala CorePad.
> 2. Pilih arah utama: **A** untuk produk yang bersaing langsung dengan Kleos/BOXA/Ascend, atau **B** untuk peluncuran cepat.
> 3. Deploy ke testnet (99801), lalu uji dengan bot dan beberapa launch nyata.
> 4. Audit eksternal sebelum mainnet; gunakan multisig untuk treasury dan kunci terpisah per peran.

13. Metodologi, batasan, dan sumber

Metodologi

- RPC mainnet `rpc-live.elyspump.com` (ethers v6). Transaksi pembuatan setiap token dicari lewat event mint `Transfer(0x0 → …)` per 10.000 blok.
- Event PoolManager didecode (`Initialize 0xdd466e67`, `ModifyLiquidity 0xf208f491`, `Swap 0x40e9cecb`, ERC-6909 `Transfer 0x1b3d7edb`), begitu juga event kustom per word.
- Izin hook didecode dari 14 bit terakhir alamat (V4). Nama method diambil dari elyscan.live.
- Pindaian seluruh chain untuk event `Initialize` V4 dan Infinity.
- Source CorePad dan Ascend dibaca dari repo publik.
- Skrip analisis tersimpan di `tools/onchain/`; catatan lengkap di `docs/riset-launchpad-elysium.md`.

Batasan

- Kleos, BOXA, Obol: source tidak terverifikasi, jadi nama event, urutan bucket split, dan bagian ke-4 Kleos adalah inferensi.
- RPC testnet resmi tidak bisa diakses dari lingkungan riset, sehingga data testnet CorePad/Ascend berasal dari dokumen dan fixture mereka.
- Alamat yang diklaim tim di issue GitHub sudah dicocokkan on-chain; ketiga domain launchpad pernah masuk blocklist phishing MetaMask (status banding).
- Ini bukan audit keamanan dan bukan saran investasi.

Sumber

- Dokumentasi Elysium: elysium.kinetiq.xyz/docs (connecting, building, token bridging, contract addresses)
- Dokumentasi Ascend: ascendlaunch.gitbook.io/docs (lifecycle, trading fee, revenue allocation)
- Source Ascend: github.com/zynorr/ascendkit (vendor dari explorer testnet)
- Source CorePad: github.com/CorePad-team/corepad-contracts
- MetaMask eth-phishing-detect issues #308580, #308584 (Kleos), #307359 (BOXA), #307261 (Obol)
- elysium-wallet-tracker issue #30 (daftar RPC komunitas)
- Data on-chain Elysium mainnet (chain 99901) dan elyscan.live